

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

[CURSO]

William da Silva Vianna
Renato Gomes Sobral Barcellos

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E
SUPERVISÃO PARA PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS EM
ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO**

Campos dos Goytacazes

2026

William da Silva Vianna
Renato Gomes Sobral Barcellos

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PARA PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS EM ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO

Monografia apresentada ao curso de [CURSO] da Instituto Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do título de Aprendizes da vida.

Orientador: Os próprios autores

Campos dos Goytacazes

2026

Dedicatória

[Dedicatória — texto opcional a ser redigido pelo autor.]

Agradecimentos

[Agradecimentos — texto opcional a ser redigido pelo autor, mencionando orientador(a), instituição e demais pessoas que contribuíram para o trabalho.]

Epígrafe

[Epígrafe — citação opcional escolhida pelo autor.]

RESUMO

A especiação de mercúrio é uma técnica analítica utilizada para identificar e quantificar as diferentes espécies químicas desse elemento em amostras ambientais, tais como mercúrio elementar (Hg^0) e metilmercúrio. O procedimento de preparação de amostras exige o controle rigoroso de uma sequência de etapas químicas — derivatização com tetraetilborato de sódio, criofocalização em nitrogênio líquido a aproximadamente -196°C , aquecimento controlado do Tubo U até 230°C e atomização a 700°C —, de modo que a qualidade da rampa de temperatura imposta ao Tubo U determina diretamente a correta separação e identificação das espécies.

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema de automação e supervisão para a preparação de amostras em especiação de mercúrio, concebido para substituir um sistema legado baseado em LabVIEW. O sistema adota uma arquitetura mestre-escravo composta por um Raspberry Pi, que executa a lógica de alto nível em Python (máquina de estados finita, controle proporcional-integral-derivativo — PID — e persistência de parâmetros), um Arduino Uno operando como módulo de aquisição de dados em tempo real, responsável pelo acionamento de válvulas e fornos, pela leitura de termopares via interface SPI e por um watchdog de segurança, e uma interface homem-máquina (IHM) Web desenvolvida em React e TypeScript, com monitoramento em tempo real via WebSocket, Diagrama de Tempos, gráficos de tendência e modos automático e manual.

O processo foi modelado em uma máquina de estados finita com quatro fases de acionamento (T_0 a T_3) e uma matriz de atuadores (válvulas SV1 a SV5, bomba peristáltica e fornos). O controle de temperatura emprega uma estratégia PID mista: abaixo de 0°C , a variável manipulada é calculada pela razão entre a taxa de aquecimento desejada pelo operador e a taxa do sistema, enquanto, acima desse limiar, um controlador PID em malha fechada segue um setpoint dinâmico de rampa até 230°C ; o Forno 2 é regulado em setpoint fixo de 700°C . A comunicação entre o Raspberry Pi e o Arduino é realizada por pacotes JSON em enlace serial a 4 Hz, com handshake de parametrização e watchdog duplo que impõe o retorno ao estado seguro em caso de perda de comunicação.

O desenvolvimento seguiu a abordagem de desenvolvimento orientado a testes, com validação por testes unitários, de integração, funcionais e de segurança executados em ambiente de simulação sem hardware físico. Os resultados mostram que a arquitetura proposta atende aos requisitos funcionais e de segurança definidos, garantindo repetibilidade da lógica de controle, persistência auditável dos parâmetros do método e parada segura automática diante de falhas de comunicação. A validação em bancada, com a calibração da curva de aquecimento do Tubo U e a verificação experimental da rampa de temperatura, é apresentada como etapa de continuidade do trabalho.

Palavras-chave: automação; controle PID; especiação de mercúrio; máquina de estados finita; interface homem-máquina; sistema embarcado.

ABSTRACT

Mercury speciation is an analytical technique used to identify and quantify the different chemical species of this element in environmental samples, such as elemental mercury (Hg^0) and methylmercury. The sample preparation procedure requires strict control of a sequence of chemical steps — derivatization with sodium tetraethylborate, cryofocusing in liquid nitrogen at approximately -196°C , controlled heating of the U-tube up to 230°C , and atomization at 700°C — so that the quality of the temperature ramp applied to the U-tube directly determines the correct separation and identification of the species.

This work presents the design and implementation of an automation and supervision system for sample preparation in mercury speciation, conceived to replace a legacy LabVIEW-based system. The system adopts a master-slave architecture composed of a Raspberry Pi running the high-level logic in Python (finite state machine, proportional-integral-derivative — PID — control and parameter persistence), an Arduino Uno operating as a real-time data acquisition module responsible for driving valves and furnaces, reading thermocouples through the SPI interface and running a safety watchdog, and a Web human-machine interface (HMI) developed in React and TypeScript, with real-time monitoring over WebSocket, a timing diagram, trend charts and automatic and manual modes.

The process was modeled as a finite state machine with four actuation phases (T_0 to T_3) and an actuator matrix (solenoid valves SV1 to SV5, peristaltic pump and furnaces). Temperature control employs a mixed PID strategy: below 0°C , the manipulated variable is computed as the ratio between the operator-required heating rate and the system rate, whereas above this threshold a closed-loop PID controller tracks a dynamic ramp setpoint up to 230°C ; Furnace 2 is regulated at a fixed setpoint of 700°C . Communication between the Raspberry Pi and the Arduino is carried out through JSON packets over a serial link at 4 Hz, with a parametrization handshake and a double watchdog that forces the return to the safe state in case of communication loss.

The development followed a test-driven approach, validated by unit, integration, functional and safety tests executed in a simulation environment without physical hardware. The results show that the proposed architecture meets the defined functional and safety requirements, ensuring repeatability of the control logic, auditable persistence of the method parameters and automatic safe shutdown in the presence of communication failures. Bench validation, with the calibration of the U-tube heating curve and the experimental verification of the temperature ramp, is presented as a follow-up stage of this work.

Keywords: automation; PID control; mercury speciation; finite state machine; human-machine interface; embedded system.

LISTA DE FIGURAS

2.1	Representação esquemática do processo de preparação de amostras.	6
2.2	Estrutura genérica de uma malha de controle por realimentação.	8
5.1	Arquitetura mestre-escravo e fluxo de dados do sistema.	20
5.2	Diagrama de transições da máquina de estados do processo.	21
5.3	Estratégia de controle do Tubo U em função da temperatura medida.	23
5.4	IHM Web em modo de monitoramento (Diagrama de Tempos, progresso da etapa, controles e atuadores e gráficos de tendência).	28

LISTA DE TABELAS

3.1	Comparação entre a solução proposta e alternativas para o controle do processo. . .	15
4.1	Ambiente de software e ferramentas empregados no desenvolvimento.	17
4.2	Critérios de aceitação e métricas de validação do sistema.	18
5.1	Estados da FSM e respectivas fases do processo.	21
5.2	Matriz de acionamento dos atuadores por fase do ciclo.	22
5.3	Correspondência entre parâmetros persistidos e duração das fases.	22
5.4	Mapeamento de pinos do Arduino Uno.	24
5.5	Endpoints da API do backend.	26
6.1	Resultado da execução das suítes de testes automatizados.	29
A.1	Localização e responsabilidade dos módulos do sistema.	38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAS	Espectrometria de absorção atômica (Atomic Absorption Spectrometry)
AFS	Espectrometria de fluorescência atômica (Atomic Fluorescence Spectrometry)
API	Interface de programação de aplicações
CVAAS	Absorção atômica com vapor frio (Cold Vapor AAS)
DAQ	Aquisição de dados (Data Acquisition)
FSM	Máquina de estados finita (Finite State Machine)
GC	Cromatografia gasosa
Hg	Mercúrio
HTTP	Protocolo de transferência de hipertexto
IHM	Interface homem-máquina
JSON	JavaScript Object Notation
LSB	Bit menos significativo
MISO	Master In Slave Out (SPI)
MOSI	Master Out Slave In (SPI)
N ₂	Nitrogênio molecular (nitrogênio líquido)
PID	Controlador proporcional-integral-derivativo
PWM	Modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation)
RPi	Raspberry Pi
REST	Representational State Transfer
SP	Setpoint (valor de referência)
SPI	Serial Peripheral Interface
SSR	Relé de estado sólido
SV	Válvula solenóide
TEBS	Tetraetilborato de sódio (NaBEt ₄)
VM	Variável manipulada
VP	Variável de processo
WS	WebSocket

LISTA DE SÍMBOLOS

K_p	Ganho proporcional do controlador
T_i	Tempo integral do controlador (min)
T_d	Tempo derivativo do controlador (min)
$e(t)$	Sinal de erro (diferença entre setpoint e variável de processo)
$u(t)$	Variável manipulada (saída do controlador)
$T_0, \dots, T_3$	Tempos de acionamento do ciclo de preparação
t_1, t_2, t_3	Durações configuráveis das fases (s)
VM_u, VM_{f2}	Variável manipulada do Tubo U e do Forno 2 (PWM 0–255)
$\dot{T}$	Taxa de aquecimento ($^{\circ}\text{C/s}$)

SUMÁRIO

Dedicatória	i
Agradecimentos	ii
Epígrafe	iii
RESUMO	iv
ABSTRACT	vi
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	ix
LISTA DE SÍMBOLOS	x
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Contextualização do tema	1
1.2 Problema de pesquisa	1
1.3 Justificativa	2
1.4 Objetivos	3
1.4.1 Objetivo geral	3
1.4.2 Objetivos específicos	3
1.5 Hipótese	4
1.6 Delimitação do trabalho	4
1.7 Visão geral da metodologia	4
1.8 Estrutura da monografia	4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
2.1 Especiação de mercúrio	6
2.2 O processo de preparação de amostras	6
2.2.1 Derivatização	7
2.2.2 Secagem e criofofocalização	7
2.2.3 Rampa de temperatura e separação das espécies	7
2.2.4 Atomização e detecção	7
2.3 Automação e supervisão de processos	8
2.4 Controle de processos em malha fechada	8
2.4.1 Conceitos fundamentais	8
2.4.2 O controlador PID	9

2.4.3	Controle de rampa e razão de taxas	9
2.5	Máquinas de estado finitas	10
2.6	Sistemas embarcados e instrumentação	10
2.6.1	Aquisição de dados e tempo real	10
2.6.2	Medição de temperatura com termopares	10
2.6.3	Acionamento de atuadores	11
2.7	Comunicação entre sistemas	11
2.8	Interface homem-máquina Web	11
2.9	Segurança funcional	12
2.10	Considerações finais do capítulo	12
3	TRABALHOS RELACIONADOS	13
3.1	Instrumentação para especiação de mercúrio	13
3.2	Controle de temperatura e rampas em fornos analíticos	13
3.3	Arquiteturas de aquisição de dados	14
3.4	Plataformas de supervisão e IHM	14
3.5	Síntese e lacuna	14
4	METODOLOGIA	16
4.1	Natureza e abordagem da pesquisa	16
4.2	Etapas do desenvolvimento	16
4.3	Materiais e ambiente	17
4.3.1	Hardware de referência	17
4.3.2	Software e ferramentas	17
4.4	Ambiente de validação	17
4.5	Variáveis, parâmetros e critérios de aceitação	18
4.6	Planejado versus executado	18
5	DESENVOLVIMENTO	20
5.1	Visão geral da arquitetura	20
5.2	Máquina de estados finita	21
5.2.1	Estados e eventos	21
5.2.2	Matriz de acionamento	21
5.3	Controle PID e rampa do Tubo U	22
5.3.1	Controlador PID do Forno 2	22
5.3.2	Controlador do Tubo U (Forno 1)	22
5.4	Firmware do DAQ	23
5.4.1	Organização do firmware	23
5.4.2	Mapeamento de pinos	23
5.4.3	Leitura dos termopares	23

5.4.4	Acionamento de atuadores e bomba por pulso	24
5.4.5	Loop principal e watchdog	24
5.5	Protocolo de comunicação serial	24
5.6	Loop de controle e watchdog do backend	25
5.7	Persistência de parâmetros	26
5.8	Backend: API REST e WebSocket	26
5.9	IHM Web	27
5.10	Segurança e tratamento de falhas	27
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	29
6.1	Estratégia de validação executada	29
6.2	Testes unitários e de integração	29
6.2.1	Backend	29
6.2.2	Firmware	30
6.2.3	IHM Web	30
6.3	Testes funcionais do ciclo completo	30
6.4	Testes de segurança	31
6.5	Discussão	31
6.5.1	Atendimento aos objetivos de validação	31
6.5.2	Comparação com os critérios de aceitação	31
6.5.3	Limitações	32
6.5.4	Implicações	32
7	CONCLUSÃO	33
7.1	Síntese do trabalho	33
7.2	Atendimento aos objetivos	33
7.3	Contribuições	34
7.4	Limitações	34
7.5	Trabalhos futuros	35
	REFERÊNCIAS	36
A	MAPA DOS MÓDULOS DO SISTEMA	38

INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

O mercúrio (Hg) é um poluente global de elevada toxicidade que pode ser liberado para o ambiente por fontes naturais e antropogênicas. Seu comportamento, transporte e risco toxicológico dependem fortemente da espécie química em que se encontra: o metilmercúrio, por exemplo, é uma forma neurotóxica que se acumula na cadeia alimentar, enquanto o mercúrio elementar apresenta elevada pressão de vapor e grande mobilidade atmosférica. Nesse contexto, a *especificação* de mercúrio — isto é, a determinação das diferentes formas químicas do elemento em uma amostra — é indispensável para avaliações de risco e estudos biogeoquímicos confiáveis [10, 7].

A determinação de espécies de mercúrio exige um procedimento analítico de preparação de amostras composto por etapas sequenciais bem definidas. No sistema considerado neste trabalho, a amostra líquida é submetida à *derivatização* com tetraetilborato de sódio (TEBS, NaBEt_4), que volatiliza as espécies de mercúrio presentes. Em seguida, um gás de arraste (hélio) conduz os vapores até um Tubo U imerso em um copo com nitrogênio líquido, onde ocorre a *criofocalização* das espécies a aproximadamente -196°C . Após o período definido pelo operador, o copo é abaixado, o aquecimento do Tubo U é iniciado e as espécies são liberadas progressivamente conforme sua temperatura de volatilização, sendo então atomizadas a 700°C em um segundo forno e detectadas por espectrometria de absorção atômica.

A qualidade analítica do processo depende diretamente da forma como a temperatura do Tubo U é controlada ao longo do tempo: idealmente, uma rampa linear de temperatura na faixa de aproximadamente -50°C a 230°C permite correlacionar o instante de liberação de cada espécie com sua temperatura de volatilização. Qualquer não linearidade na rampa compromete a separação das espécies e produz picos sobrepostos no detector, invalidando a análise. O processo físico completo é detalhado no Capítulo 2, e os requisitos técnicos que o especificam estão documentados nos arquivos de requisitos e de especificação do sistema.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

O equipamento de preparação de amostras descrito era originalmente controlado por um sistema supervisorio desenvolvido em LabVIEW, executado em um computador com comunicação serial a um módulo de aquisição de dados (Arduino Uno). Com o tempo, esse sistema legado passou a apresentar limitações relevantes, que podem ser agrupadas em cinco frentes princi-

país:

- i) **Controle inadequado da rampa de temperatura do Tubo U.** O sistema não garante a linearidade da rampa na faixa de -50°C a 230°C , comprometendo a separação e a identificação das espécies de mercúrio e resultando em picos sobrepostos, análises inválidas e retrabalho;
- ii) **Parâmetros não persistentes e pouco rastreáveis.** Os ganhos dos controladores e os tempos do método ficavam fixos ou sem persistência confiável entre execuções, prejudicando a repetibilidade e a auditoria do método;
- iii) **Interface propensa a erro humano.** A interface legada não dispunha de um sinótico claro do processo, de indicadores de tendência ou de uma parada de emergência centralizada de alta prioridade;
- iv) **Acoplamento entre a lógica de aplicação e a execução em tempo real.** A ausência de separação entre o supervísório e a aquisição de campo dificultava a depuração, a manutenção e a evolução do sistema;
- v) **Segurança insuficiente.** Não havia um mecanismo de watchdog que desligasse os aquecedores automaticamente em caso de perda de comunicação, expondo o equipamento ao risco de congelamento permanente do Tubo U ou de sobreaquecimento dos fornos.

A partir desse diagnóstico, o problema de pesquisa pode ser enunciado da seguinte forma: *como projetar e implementar um sistema de automação e supervisão que garanta o controle preciso e seguro do processo de preparação de amostras em especiação de mercúrio, superando as limitações do sistema legado e preservando a repetibilidade analítica do método?*

1.3 JUSTIFICATIVA

A substituição do sistema legado é motivada, em primeiro lugar, pela necessidade de *repetibilidade analítica comprovável*. Métodos de especiação dependem da reprodutibilidade da rampa de temperatura e da estabilidade das condições do processo; a persistência dos parâmetros do método e o registro de tendências permitem auditoria e rastreabilidade das análises. Em segundo lugar, a modernização apoia-se na disponibilidade de plataformas de baixo custo e alta confiabilidade — como o Raspberry Pi e o Arduino Uno — capazes de atender aos requisitos de tempo real e de interface do processo a um custo muito menor que soluções baseadas em controladores lógicos programáveis industriais ou em licenças proprietárias de software de supervisão [1, 19].

Em terceiro lugar, a dimensão de *segurança operacional* é crítica em um ambiente laboratorial que manipula nitrogênio líquido e aquecedores de alta temperatura. A ausência de

uma parada segura automática representa risco de dano ao equipamento — como o congelamento permanente do Tubo U — e à amostra. Por fim, do ponto de vista acadêmico, o trabalho integra conceitos de controle de processos, sistemas embarcados, comunicação industrial, engenharia de software e interface homem-máquina, constituindo um estudo de caso aplicado de engenharia de automação.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Projetar e implementar um sistema de automação e supervisão para a preparação de amostras em especiação de mercúrio, baseado em máquina de estados finita, controle PID misto, módulo de aquisição de dados em tempo real e interface homem-máquina Web, com parâmetros persistentes e segurança operacional.

1.4.2 Objetivos específicos

- 1) Modelar o processo de preparação de amostras (fases T_0 a T_3) em uma máquina de estados finita com matriz de acionamento dos atuadores (SV1 a SV5, bomba e fornos);
- 2) Implementar o controle PID misto do Forno 1 (Tubo U) — razão de taxas de aquecimento para temperaturas abaixo de 0°C e controle PID em malha fechada acima desse limiar — e o controle do Forno 2 (atomizador) em setpoint fixo de 700°C ;
- 3) Definir e implementar o protocolo de comunicação JSON estruturado entre o Raspberry Pi e o Arduino, operando em ciclo de controle de 4 Hz, com handshake de parametrização e pacotes de escrita e de leitura;
- 4) Desenvolver o firmware do módulo de aquisição de dados no Arduino Uno, responsável pelo acionamento dos atuadores, pela leitura de termopares via SPI e pelo watchdog de segurança;
- 5) Desenvolver uma IHM Web (React e TypeScript) com monitoramento em tempo real, Diagrama de Tempos, gráficos de tendência e painéis de controle e de configuração;
- 6) Implementar a persistência atômica dos parâmetros do método em arquivo JSON, com backup rotativo e validação de faixas;
- 7) Validar o sistema por meio de testes unitários, de integração, funcionais e de segurança, seguindo a estratégia de desenvolvimento orientado a testes adotada no projeto.

1.5 HIPÓTESE

A hipótese de trabalho é que uma arquitetura mestre-escravo composta por um Raspberry Pi executando a lógica de supervisão e controle em Python e um Arduino Uno atuando como DAQ em tempo real, integrados por um protocolo JSON a 4 Hz e supervisionados por uma IHM Web, é capaz de atender aos requisitos funcionais e de segurança do processo de preparação de amostras, proporcionando controle preciso da rampa de temperatura, persistência auditável dos parâmetros e parada segura automática diante de falhas de comunicação, com custo e flexibilidade superiores aos do sistema legado.

1.6 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo deste trabalho limita-se à modernização do software de automação e supervisão do processo de preparação de amostras (versão V1), conforme definido na documentação de requisitos do sistema. Não fazem parte do escopo: a integração automática com o detector Lumex (apenas a indicação do início de leitura é considerada), a calibração automática dos termopares, o controle de vazão dos rotâmetros (regulagem manual) e mecanismos de autenticação multiusuário, previstos para versões futuras. A validação experimental em bancada com o processo físico, incluindo a calibração da curva de aquecimento do Tubo U e a verificação da linearidade da rampa, é tratada como etapa de continuidade, sendo o presente desenvolvimento validado em ambiente de simulação por meio de testes automatizados.

1.7 VISÃO GERAL DA METODOLOGIA

Do ponto de vista metodológico, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza experimental e abordagem quantitativa, organizada segundo as etapas de: (i) levantamento e análise dos requisitos do processo a partir da documentação técnica existente; (ii) definição da arquitetura do sistema; (iii) desenvolvimento incremental do firmware, do backend e da IHM Web; e (iv) validação por testes automatizados. O desenvolvimento seguiu práticas de especificação dirigida e de desenvolvimento orientado a testes, em que os contratos de interface e os critérios de aceitação foram definidos antes da implementação [6]. O detalhamento metodológico é apresentado no Capítulo 4.

1.8 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA

Este trabalho está organizado em sete capítulos. O Capítulo 1 (presente) contextualiza o tema e apresenta o problema, a justificativa e os objetivos. O Capítulo 2 desenvolve a fundamentação teórica, abordando a química do processo, os conceitos de controle e a base tecnológica empregada. O Capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados e o posicionamento da solução proposta. O Capítulo 4 descreve a metodologia adotada. O Capítulo 5 detalha o desenvol-

vimento do sistema, desde a arquitetura até a implementação de cada módulo. O Capítulo 6 apresenta os experimentos e os resultados obtidos na validação, com a respectiva discussão. Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos necessários à compreensão do problema e da solução desenvolvida. Inicialmente, aborda-se a química e o processo de especiação de mercúrio; em seguida, os fundamentos de automação e controle de processos, incluindo o controlador PID e as máquinas de estado finitas; depois, a base tecnológica de sistemas embarcados e comunicação; e, por fim, os elementos de interface homem-máquina e de segurança funcional empregados.

2.1 ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO

O mercúrio é um elemento traço de interesse ambiental e sanitário reconhecido por sua toxicidade e por sua capacidade de ser transportado a longas distâncias na atmosfera. Do ponto de vista analítico, porém, a determinação do teor total de mercúrio em uma amostra é insuficiente para avaliações de risco: as espécies de mercúrio apresentam toxicidades e comportamentos biogeoquímicos distintos, e é a *especiação* — a determinação das concentrações das diferentes formas químicas — que fornece a informação relevante [10].

As espécies de interesse mais frequentes em amostras ambientais são o mercúrio elementar (Hg^0) e o metilmercúrio (CH_3Hg^+), além de outras formas orgânicas e inorgânicas. Devido às baixíssimas concentrações típicas (da ordem de picogramas a nanogramas), as determinações exigem etapas de derivação química que convertam as espécies em formas voláteis e estáveis, adequadas à separação e à detecção [7, 10].

2.2 O PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

O sistema considerado neste trabalho executa a etapa de *preparação de amostras* que antecede a detecção propriamente dita. A Figura 2.1 apresenta, de forma esquemática, os principais componentes do processo: o frasco de reação contendo a amostra, o dissecante de náfon, o Tubo U com o copo de nitrogênio líquido, o Forno 2 e o detector.

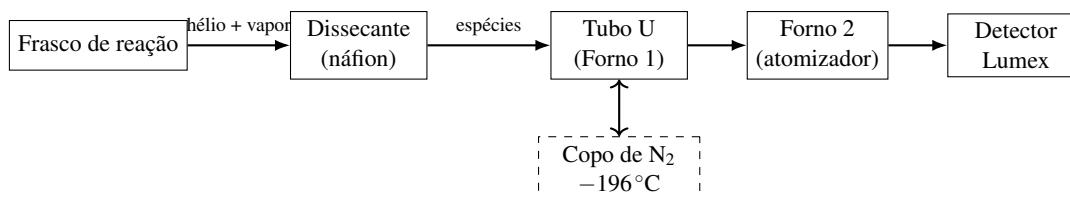


Figura 2.1 – Representação esquemática do processo de preparação de amostras.

Fonte: elaborada pelo autor com base na documentação técnica do projeto.

2.2.1 Derivatização

A amostra líquida é inserida no frasco de reação, onde recebe uma solução de tetraetilborato de sódio (TEBS, NaBEt_4). O TEBS promove a *derivatização* das espécies de mercúrio, convertendo-as em formas alquiladas voláteis e termicamente estáveis. Esse procedimento de etilação em fase aquosa, seguido de cromatografia gasosa e detecção por fluorescência atômica com vapor frio, é uma das técnicas clássicas de especiação de mercúrio [7, 11]. O gás hélio, inerte e de elevada pureza, é introduzido no frasco com duas finalidades: agitar a amostra e arrastar (purgar) os vapores das espécies derivatizadas em direção às próximas etapas do sistema.

2.2.2 Secagem e criofocalização

Ao purgar os vapores, o hélio carrega consigo umidade da solução, que constitui um interferente para a criofocalização e para a medição. Um dissecante de *náfion* — uma membrana polimérica permeável seletivamente à água — é empregado para remover a umidade do fluxo gasoso antes de este atingir o Tubo U.

O Tubo U é um tubo de vidro em forma de “U” envolvido por um filamento resistivo (o Forno 1). O tubo está imerso em um copo contendo nitrogênio líquido a aproximadamente -196°C , mantido suspenso por um pistão criogênico (válvula SV5). Nessa temperatura, as espécies derivatizadas que chegam pelo fluxo de hélio são retidas por *criofocalização*, concentrando-se em uma zona estreita do tubo, o que melhora a resolução da posterior liberação térmica.

2.2.3 Rampa de temperatura e separação das espécies

Após o período de criofocalização, definido pelo operador, o copo de nitrogênio é abaixado e o aquecimento do Forno 1 é iniciado. A temperatura do Tubo U deve crescer de forma aproximadamente linear, em uma rampa que parte de cerca de -50°C — o piso de leitura confiável do sensor — e atinge até 230°C . Como cada espécie derivada do mercúrio possui uma temperatura característica de volatilização, a associação entre o instante de liberação e a temperatura da rampa permite identificar as espécies; para tanto, amostras-padrão com quantidades conhecidas de cada espécie são utilizadas para calibrar os tempos de saída da coluna. A qualidade da rampa é, portanto, um requisito analítico central do processo.

2.2.4 Atomização e detecção

Após deixar o Tubo U, o fluxo é conduzido ao Forno 2, um bloco de isolamento cerâmico com tubos de quartzo envolvidos por um resistor, mantido em temperatura fixa de 700°C . Nessa temperatura, as espécies são degradadas (atomizadas) e o mercúrio é convertido à forma metálica elementar, que é então quantificada por espectrometria de absorção atômica com correção do efeito Zeeman em um detector do tipo Lumex. O detector distingue-se por apresentar um

longo caminho óptico (da ordem de 5 m), obtido por um sistema de espelhos, o que lhe confere limites de detecção muito menores que os de espectrofotômetros convencionais [12].

2.3 AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROCESSOS

A automação de um processo laboratorial envolve a medição de variáveis de processo (VP), o processamento dessa informação segundo uma estratégia de controle e a atuação sobre variáveis manipuladas (VM). No sistema em estudo, as VP são as temperaturas do Tubo U e do Forno 2, medidas por termopares; as VM são as porcentagens de PWM aplicadas aos filamentos resistivos; e os atuadores discretos (válvulas e bomba) definem o roteamento do fluxo gasoso ao longo das etapas do processo.

Um sistema de *supervisão* adiciona a esse núcleo de controle a capacidade de monitorar, registrar e parametrizar o processo por meio de uma interface homem-máquina. Em sistemas distribuídos modernos, é comum separar a lógica de alto nível (supervisão, sequenciamento e interface) da execução de campo em tempo real, alocando cada camada a uma plataforma adequada. Essa separação melhora a confiabilidade, facilita a manutenção e reduz o custo do conjunto.

2.4 CONTROLE DE PROCESSOS EM MALHA FECHADA

2.4.1 Conceitos fundamentais

Em um sistema de controle por realimentação, a variável de processo $y(t)$ é comparada com o valor de referência (setpoint) $r(t)$, gerando um sinal de erro $e(t) = r(t) - y(t)$. Um controlador calcula, a partir do erro, a variável manipulada $u(t)$ aplicada ao processo. O objetivo é manter $y(t)$ próximo de $r(t)$ mesmo na presença de perturbações e de incertezas no modelo do processo [16]. A Figura 2.2 ilustra a estrutura genérica de uma malha de controle por realimentação.

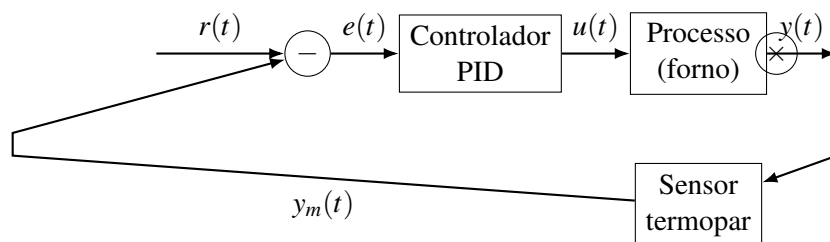


Figura 2.2 – Estrutura genérica de uma malha de controle por realimentação.

Fonte: elaborada pelo autor.

2.4.2 O controlador PID

O controlador proporcional-integral-derivativo (PID) é o algoritmo de controle mais difundido na indústria. Em sua forma contínua ideal, a saída é dada por [5, 16]:

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right], \quad (2.1)$$

em que K_p é o ganho proporcional, T_i o tempo integral e T_d o tempo derivativo. A ação proporcional responde ao erro atual; a ação integral elimina o erro estacionário acumulando o erro ao longo do tempo; e a ação derivativa antecipa a tendência do erro, contribuindo para a estabilidade e o amortecimento da resposta. A sintonia dos parâmetros K_p , T_i e T_d deve equilibrar rapidez de resposta, sobressinal e robustez [5].

Em implementações digitais, o controlador é avaliado a cada intervalo de amostragem dt , e o termo integral é aproximado por uma soma. Uma preocupação prática importante é o *anti-windup*: quando a variável manipulada satura (por exemplo, no limite máximo do PWM), o termo integral não deve continuar crescendo indefinidamente, pois isso provocaria atraso na resposta quando o erro mudasse de sinal. Técnicas de clampagem do integrador são empregadas para evitar esse comportamento [5]. Outra prática comum é aplicar a ação derivativa sobre a variável de processo (e não sobre o erro), evitando o chamado “derivative kick” provocado por degraus no setpoint.

2.4.3 Controle de rampa e razão de taxas

Em processos cuja grandeza controlada deve seguir uma trajetória no tempo — como a rampa linear de temperatura do Tubo U —, duas estratégias podem ser combinadas. Quando a temperatura medida é confiável e o processo pode ser linearizado em torno do ponto de operação, um controlador PID em malha fechada pode seguir um *setpoint dinâmico*, isto é, um valor de referência que varia linearmente com o tempo:

$$r(t) = T_{N_2} + \dot{T}_{\text{des}} t, \quad (2.2)$$

em que T_{N_2} é a temperatura inicial (do nitrogênio) e $\dot{T}_{\text{des}}$ é a taxa de aquecimento desejada, em °C/s, calculada pela razão entre a variação total de temperatura e o tempo de rampa:

$$\dot{T}_{\text{des}} = \frac{T_{\text{alvo}} - T_{N_2}}{t_{\text{rampa}}}. \quad (2.3)$$

Em situações em que a medição não é confiável (por exemplo, abaixo do piso de leitura do termopar), a malha fechada não pode ser empregada com segurança. Nesse caso, uma estratégia de *razão de taxas* pode ser utilizada: conhecida a taxa de aquecimento máxima que o sistema é capaz de produzir em malha aberta ($\dot{T}_{\text{sist}}$), a variável manipulada é calculada proporcionalmente:

$$VM = \frac{\dot{T}_{\text{des}}}{\dot{T}_{\text{sist}}} \times VM_{\text{max}}, \quad (2.4)$$

em que $VM_{\max}$ é o valor máximo da saída (por exemplo, 255 em uma saída PWM de 8 bits). Essa estratégia é a adotada no presente sistema para a região abaixo de 0°C , enquanto o PID assume a malha fechada acima desse limiar.

2.5 MÁQUINAS DE ESTADO FINITAS

Uma máquina de estados finita (FSM) é um modelo computacional composto por um conjunto finito de estados, um conjunto finito de eventos (entradas) e uma função de transição que determina o próximo estado a partir do estado corrente e do evento recebido [20]. As FSMs são amplamente utilizadas no controle sequencial de processos, pois permitem modelar de forma explícita e verificável as etapas de operação e as condições de mudança de etapa.

Em automação, a FSM costuma ser associada a uma *matriz de acionamento* dos atuadores, que associa a cada estado o conjunto de saídas digitais que devem estar ativas. Essa representação tabular facilita a validação do sequenciamento e a detecção de conflitos entre atuadores (interlocks). O uso de uma FSM também favorece o tratamento sistemático de situações anômalas: a cada estado, eventos de parada ou de emergência podem forçar a transição para um estado seguro [20].

2.6 SISTEMAS EMBARCADOS E INSTRUMENTAÇÃO

2.6.1 Aquisição de dados e tempo real

Um sistema de aquisição de dados (DAQ) é responsável por interconectar o mundo físico (sensores e atuadores) à lógica de controle. Em processos com requisitos temporais, a capacidade de executar ciclos de leitura e escrita com período determinado (tempo real) é essencial. Neste trabalho, o Arduino Uno é empregado como DAQ de campo: trata-se de uma plataforma de baixo custo baseada em um microcontrolador AVR, com pinos de entrada/saída digital, saídas PWM e conversão analógica, adequada a tarefas de tempo real com requisitos moderados [1].

2.6.2 Medição de temperatura com termopares

Os termopares são sensores de temperatura formados pela junção de dois metais distintos, cuja tensão termoelétrica depende da diferença de temperatura entre a junção de medição e a junção de referência. O termopar tipo K (cromo-alumel) é um dos mais utilizados por sua ampla faixa de operação e baixo custo. A conversão da tensão termoelétrica em temperatura digital é comumente realizada por circuitos integrados com compensação da junção fria, como o MAX6675, que entrega a temperatura em um registrador de 12 bits com resolução de $0,25^{\circ}\text{C}$ via interface SPI [13, 15].

A interface SPI (*Serial Peripheral Interface*) é um barramento síncrono mestre-escravo que utiliza quatro sinais: clock (SCLK), saída do mestre (MOSI), entrada do mestre (MISO) e seleção de chip (CS). No sistema, dois módulos conversores — um para o Tubo U (T1) e

outro para o Forno 2 (T2) — compartilham os sinais de clock e de dados e são selecionados individualmente pelos respectivos sinais de chip select.

2.6.3 Acionamento de atuadores

O acionamento das válvulas e da bomba é realizado por sinais digitais que comandam módulos de relé, enquanto o acionamento dos fornos é feito por relés de estado sólido (SSR) modulados por PWM. O uso de relés isola eletricamente a eletrônica de controle das cargas de potência (resistores de aquecimento em rede de 110 VCA). A bomba peristáltica empregada possui comportamento de *trava por pulso* (toggle): cada pulso de duração definida alterna o estado físico ligado/desligado, que é mantido pela própria bomba. Esse detalhe de hardware condiciona a estratégia de software, conforme discutido no Capítulo 5.

2.7 COMUNICAÇÃO ENTRE SISTEMAS

A comunicação entre o núcleo de supervisão (Raspberry Pi) e o DAQ(Arduino) é realizada por um enlace serial assíncrono (UART/USB) com conteúdo estruturado em JSON (*JavaScript Object Notation*), um formato textual de intercâmbio de dados definido pelo padrão RFC 8259 [8]. O uso de JSON confere legibilidade e facilita a depuração e a evolução do protocolo, em troca de um custo computacional maior que o de formatos binários. Os pacotes são delimitados por quebra de linha (*line-delimited JSON*), o que simplifica o parsing no firmware.

Para a comunicação entre a IHM Web e o backend, utilizam-se dois mecanismos complementares: a arquitetura REST, baseada no protocolo HTTP, para operações de configuração e de comando pontual, e o protocolo WebSocket, definido pelo RFC 6455, para a transmissão contínua de telemetria em tempo real [9]. O WebSocket estabelece um canal bidirecional persistente entre o navegador e o servidor, adequado a aplicações que exigem baixa latência e atualizações periódicas, como o monitoramento de variáveis de processo.

2.8 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA WEB

A interface homem-máquina (IHM) é o ponto de contato entre o operador e o processo. Uma IHMeficaz deve apresentar o estado do processo de forma clara, permitir a execução de comandos com baixa probabilidade de erro e dar acesso à parametrização do método. No presente trabalho, a IHMé uma aplicação Web desenvolvida em React e TypeScript [14], servida pelo próprio backend e consumindo a API REST e o WebSocket descritos acima. Entre os elementos visuais empregados destacam-se o Diagrama de Tempos (que representa a matriz de acionamento ao longo do ciclo), os gráficos de tendência de temperatura e os painéis de controle e de configuração, detalhados no Capítulo 5.

2.9 SEGURANÇA FUNCIONAL

Em processos que manipulam temperaturas extremas e nitrogênio líquido, a segurança funcional deve ser considerada desde o projeto. Dois conceitos são centrais neste trabalho:

- **Safe State (estado seguro):** um estado predefinido no qual todas as saídas perigosas são desenergizadas. No sistema, o Safe State mantém as válvulas e a bomba desligadas, os fornos com PWM nulo e o pistão criogênico na posição que mantém o copo afastado do Tubo U.
- **Watchdog:** um mecanismo de supervisão de temporização que detecta a ausência de “batidas” periódicas (indicativas de que o sistema está operando normalmente) e dispara uma ação de segurança quando elas cessam. No sistema, um watchdog no firmware desliga os fornos se nenhum pacote válido for recebido dentro de um intervalo máximo, e um watchdog equivalente no backend comuta a FSM para o Safe State na ausência de resposta do DAQ.

Esses mecanismos garantem que uma falha de comunicação — condição que não pode ser descartada em enlaces seriais — não evolua para dano ao equipamento ou risco à segurança.

2.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

A fundamentação apresentada estabelece a base conceitual para o desenvolvimento descrito nos próximos capítulos: o entendimento do processo químico define os requisitos de sequenciamento e de rampa; a teoria de controle embasa a estratégia PID mista; e os conceitos de sistemas embarcados, de comunicação e de IHM fundamentam a arquitetura mestre-escravo adotada. O próximo capítulo situa o trabalho em relação a outros sistemas e abordagens descritos na literatura.

3

TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo situa o trabalho desenvolvido em relação a outras abordagens e sistemas descritos na literatura e na prática de instrumentação analítica, organizando a comparação em quatro eixos: instrumentação para especiação de mercúrio, controle de temperatura em fornos analíticos, arquiteturas de aquisição de dados e plataformas de supervisão.

3.1 INSTRUMENTAÇÃO PARA ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO

A literatura de especiação de mercúrio concentra-se sobretudo nos métodos químicos e nas estratégias de detecção, e menos na engenharia do controle que automatiza a preparação de amostras. Os trabalhos clássicos de Bloom [7] e Liang e colaboradores [11] estabeleceram os protocolos de etilação em fase aquosa com NaBEt_4 e de separação por cromatografia gasosa com detecção por fluorescência atômica em vapor frio, que são a base química do processo aqui automatizado. Revisões como a de Leermakers e colaboradores [10] discutem as principais fontes de artefato e a necessidade de validação dos métodos de especiação, evidenciando que a repetibilidade das condições de preparação — em particular da rampa térmica — é um fator crítico de qualidade.

No plano instrumental, equipamentos comerciais dedicados, como o analisador de mercúrio da família RA-915 da Lumex [12], integram a atomização e a detecção, mas tipicamente não expõem, ao usuário, o controle fino do sequenciamento da preparação que antecede a medida. Essa observação reforça a relevância de um sistema de automação dedicado à etapa de preparação, como o desenvolvido neste trabalho, que pode ser acoplado a detectores comerciais.

3.2 CONTROLE DE TEMPERATURA E RAMPAS EM FORNOS ANALÍTICOS

O controle de temperatura em fornos de laboratório é um problema clássico de controle de processos, frequentemente resolvido com controladores PID [5, 16]. A literatura de controle aborda extensamente a sintonia de controladores PID, o tratamento de saturação (anti-windup) e o seguimento de setpoints variantes no tempo. No caso específico de rampas de temperatura, a abordagem de setpoint dinâmico em malha fechada é a mais comum quando a medição é confiável em toda a faixa. O sistema aqui proposto combina essa abordagem com uma estratégia de razão de taxas em malha aberta para a região em que o termopar não fornece leitura confiável — uma solução de engenharia motivada pela limitação física do sensor, cuja discussão detalhada é apresentada no Capítulo 5.

3.3 ARQUITETURAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS

No que se refere à arquitetura de hardware, duas famílias de solução são frequentes na instrumentação analítica: o uso de controladores lógicos programáveis (CLPs) e de sistemas de aquisição dedicados, tipicamente de custo elevado, e o uso de plataformas abertas de baixo custo baseadas em microcontroladores, como o Arduino, e em computadores de placa única, como o Raspberry Pi [1, 19]. Plataformas abertas têm sido cada vez mais adotadas em instrumentação científica por sua flexibilidade, custo e ecossistema de desenvolvimento, especialmente quando os requisitos de tempo real são moderados e podem ser isolados em um microcontrolador dedicado.

A arquitetura mestre-escravo adotada — em que um computador de alto nível executa a lógica de supervisão e um microcontrolador executa a aquisição e o acionamento de campo em tempo real — é uma solução de compromisso entre custo e determinismo. Essa separação também é defendida na engenharia de software como forma de reduzir o acoplamento entre a lógica de aplicação e os detalhes de hardware, melhorando a manutenibilidade do sistema.

3.4 PLATAFORMAS DE SUPERVISÃO E IHM

Historicamente, sistemas de supervisão laboratoriais eram construídos sobre plataformas proprietárias e monolíticas, como o LabVIEW, que acoplam a lógica de controle, a interface e a aquisição em um único ambiente. Embora produtivas para prototipagem, tais plataformas apresentam limitações de custo de licenciamento, dificuldade de manutenção e evolução e dependência de um fornecedor. A modernização para arquiteturas Web, com backend em linguagens de uso geral e IHM acessível por navegador, permite monitorar o processo a partir de qualquer dispositivo da rede local, integrar o registro de dados a sistemas de auditoria e reduzir o custo de evolução.

No presente trabalho, a IHM Web emprega a comunicação em tempo real via WebSocket [9] para a telemetria e a arquitetura REST para comandos e configuração, uma combinação típica de aplicações modernas de supervisão. A tabela 3.1 resume o posicionamento da solução proposta em relação às alternativas consideradas.

3.5 SÍNTESE E LACUNA

A análise dos trabalhos e práticas relacionados indica que, embora existam soluções comerciais para partes do problema (detecção, controle de temperatura), não há, no domínio considerado, um sistema aberto e de baixo custo que integre, de forma coesa e segura, o sequenciamento da preparação de amostras, o controle PID da rampa do Tubo U e uma IHM Web moderna com persistência de parâmetros. A lacuna identificada — e que este trabalho busca preencher — é exatamente essa integração, acrescida de mecanismos explícitos de segurança funcional (estado seguro e watchdog) que o sistema legado não possuía.

Tabela 3.1 – Comparação entre a solução proposta e alternativas para o controle do processo.

Critério	LabVIEW (legado)	CLP dedicado	Solução RPi + Arduino (proposta)
Custo de licença/plataforma	Alto	Alto	Baixo
Isolamento de tempo real	Parcial	Alto	Alto (Arduino dedicado)
Flexibilidade de IHM Web	Baixa	Baixa	Alta
Persistência de parâmetros	Limitada	Limitada	Alta (JSON atômico)
Watchdog de segurança	Ausente	Variável	Duplo (firmware + backend)
Manutenção e evolução	Difícil	Moderada	Facilitada (código aberto)

Fonte: elaborada pelo autor.

4

METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada no desenvolvimento do sistema, abrangendo a natureza da pesquisa, a estratégia de desenvolvimento, os materiais utilizados, os procedimentos executados, o ambiente de validação e os critérios de aceitação. A descrição segue o princípio de distinguir o que foi planejado do que foi efetivamente executado.

4.1 NATUREZA E ABORDAGEM DA PESQUISA

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza experimental, com abordagem predominantemente quantitativa. O objetivo é gerar um artefato tecnológico — um sistema de automação e supervisão — e avaliá-lo quanto ao atendimento de requisitos funcionais e de segurança. A estruturação do texto segue as normas de documentação de trabalhos acadêmicos [3, 4, 2].

A estratégia metodológica combina duas práticas de engenharia de software: (i) a *especificação dirigida*, em que os requisitos e os contratos de interface são consolidados antes da implementação; e (ii) o *desenvolvimento orientado a testes* (TDD), em que os critérios de aceitação são traduzidos em testes automatizados antes da codificação de cada funcionalidade [6]. Essa combinação visa garantir a rastreabilidade entre requisitos, implementação e validação.

4.2 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento foi organizado nas seguintes etapas:

- 1) **Levantamento e análise de requisitos:** consolidação da documentação técnica do processo (especificação do sistema e requisitos de automação), identificação das figuras de referência do processo, da matriz de acionamento dos atuadores e dos parâmetros de controle;
- 2) **Definição da arquitetura:** escolha da topologia mestre-escravo, definição dos módulos de software e firmware e dos contratos de interface (protocolo serial e API);
- 3) **Desenvolvimento incremental do firmware:** implementação e teste da camada DAQ—acionamento de atuadores, leitura de termopares, protocolo JSON e watchdog;
- 4) **Desenvolvimento incremental do backend:** implementação da FSM, dos controladores PID e da rampa, da persistência de parâmetros, do loop de controle a 4 Hz e da API REST/WebSocket;

- 5) **Desenvolvimento incremental da IHM Web:** implementação dos componentes de monitoramento, do Diagrama de Tempos, dos gráficos de tendência e dos painéis de controle e configuração;
- 6) **Validação:** execução de testes unitários, de integração, funcionais e de segurança, com correção iterativa.

Cada etapa foi conduzida de forma incremental, com validação contínua por meio de testes automatizados, e os contratos de dados (JSON de escrita/leitura, telemetria) foram definidos antecipadamente e utilizados como especificação de interface entre os módulos.

4.3 MATERIAIS E AMBIENTE

4.3.1 Hardware de referência

O processo físico de referência é composto por: frasco de reação com agitação por gás hélio; bomba peristáltica para injeção de TEBS; válvulas solenóides SV1 a SV5; dissecante de náfion; Tubo U com filamento resistivo (Forno 1) e copo de nitrogênio líquido com pistão criogênico; Forno 2 (atomizador); termopares tipo K; e detector Lumex. O acionamento das válvulas e da bomba é intermediado por módulos de relé, e o acionamento dos fornos, por relés de estado sólido [1, 12].

A plataforma de controle é composta por um Raspberry Pi (execução do backend e da IHM) e por um Arduino Uno (execução do DAQ de campo). Os termopares são lidos por conversores do tipo MAX6675/MAX31855 via SPI [13]. A identificação exata do circuito integrado empregado no hardware é um item a confirmar com a documentação física do equipamento.

4.3.2 Software e ferramentas

A Tabela 4.1 resume o ambiente de software utilizado.

Tabela 4.1 – Ambiente de software e ferramentas empregados no desenvolvimento.

Componente	Tecnologia	Função
Backend	Python 3.11+; FastAPI	Lógica de supervisão, FSM, PID, API/WS
Firmware	C++; PlatformIO; ArduinoJson	Firmware do DAQ (Arduino Uno)
IHM Web	React; TypeScript; Vite	Interface de supervisão no navegador
Testes	pytest; PlatformIO test; Vitest	Testes automatizados das camadas
Simulação	socat + simulador do DAQ	Enlace serial virtual sem hardware

Fonte: elaborada pelo autor com base na documentação técnica do projeto.

4.4 AMBIENTE DE VALIDAÇÃO

A validação foi realizada em ambiente de desenvolvimento, sem o hardware físico do processo, por três estratégias complementares:

- **Testes unitários:** validação isolada de cada módulo (FSM, PID, rampa, persistência, parser JSON do firmware, watchdog);
- **Testes de integração e funcionais:** validação da comunicação serial a 4 Hz e do ciclo completo $T_0 \rightarrow T_3$, verificando a matriz de atuadores em cada fase. Para tanto, um par de portas seriais virtuais é criado com socat, conectando o backend a um simulador do DAQ que emula o protocolo JSON;
- **Testes de segurança:** simulação de perda de comunicação para confirmar a atuação do watchdog e o retorno ao Safe State.

O uso de um simulador de hardware permitiu exercitar o ciclo de controle completo e validar o comportamento temporal e a segurança sem depender da bancada física, o que é adequado à fase de desenvolvimento de software. A validação em bancada com o processo real, incluindo a calibração da curva de aquecimento e a verificação experimental da rampa, permanece como etapa de continuidade.

4.5 VARIÁVEIS, PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

As principais variáveis de processo são as temperaturas do Tubo U (T_1) e do Forno 2 (T_2); as variáveis manipuladas são as saídas PWM (u e f_2); e as saídas discretas são as válvulas SV1 a SV5 e a bomba. Os parâmetros configuráveis do método são os ganhos PID de cada forno, os tempos t_1 , t_2 e t_3 , o tempo de rampa, a temperatura do nitrogênio, a temperatura alvo do Tubo U e o setpoint do Forno 2.

A Tabela 4.2 consolida os critérios de aceitação definidos para a validação do sistema, conforme a documentação de requisitos.

Tabela 4.2 – Critérios de aceitação e métricas de validação do sistema.

Métrica	Alvo	Forma de medição
Linearidade da rampa (Tubo U)	Desvio $\leq \pm 2^\circ\text{C}$ do SP	Curva VP $\times$ SP em bancada
Estabilidade do Forno 2	$\pm 5^\circ\text{C}$ em torno de 700°C	Curva VP $\times$ SP em bancada
Disponibilidade da comunicação	100% em 4 h de estresse a 4 Hz	Teste de estresse integrado
Persistência de parâmetros	100% íntegra após reinício	Teste funcional
Segurança (watchdog)	Fornos desligados em ≤ 1 s	Teste de perda de serial

Fonte: elaborada pelo autor com base na documentação de requisitos do sistema.

4.6 PLANEJADO VERSUS EXECUTADO

No planejamento, a validação seria concluída com a verificação em bancada das curvas reais de temperatura e da calibração da curva de aquecimento do Tubo U. Na execução desta fase do

trabalho, a validação foi realizada integralmente em ambiente simulado (testes automatizados), tendo em vista a indisponibilidade da bancada física no período de desenvolvimento. Essa limitação é explicitada e registrada como etapa de continuidade, não comprometendo a validação da lógica de controle e dos mecanismos de segurança, que independem do hardware para sua correta execução.

5

DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve a implementação do sistema de automação e supervisão, organizada em camadas: arquitetura geral, máquina de estados finita, controle PID e rampa, firmware do DAQ, protocolo de comunicação, loop de controle, persistência, backend (API e WebSocket), IHM Web e segurança. As referências ao código indicam a localização dos módulos no repositório do projeto, preservando a rastreabilidade entre a descrição e a implementação.

5.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

O sistema adota uma topologia mestre-escravo. O *mestre* é o Raspberry Pi, que executa o backend em Python: a máquina de estados, os controladores, a persistência de parâmetros, a API REST/WebSocket e o serviço da IHM. O *escravo* é o Arduino Uno, que opera como módulo de aquisição de dados (DAQ) em tempo real: aplica os comandos de atuadores, gera os PWM dos fornos e lê os termopares via SPI. A comunicação entre as duas plataformas é feita por um enlace serial USB com pacotes JSON em ciclo de 4 Hz. A Figura 5.1 apresenta essa arquitetura e o fluxo de dados entre as camadas.

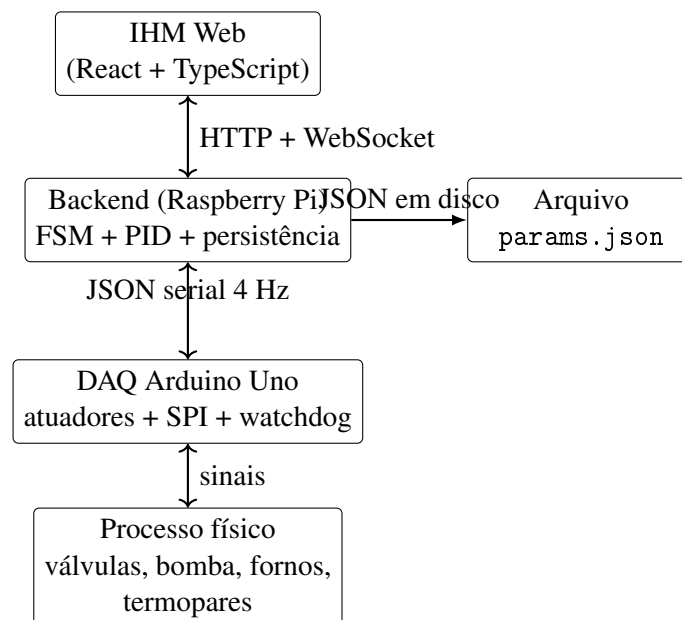


Figura 5.1 – Arquitetura mestre-escravo e fluxo de dados do sistema.

Fonte: elaborada pelo autor com base na implementação do projeto.

5.2 MÁQUINA DE ESTADOS FINITA

5.2.1 Estados e eventos

O processo foi modelado como uma FSM com os estados apresentados na Tabela 5.1. Cada fase do ciclo automático corresponde a um intervalo do processo químico descrito no Capítulo 2.

Tabela 5.1 – Estados da FSM e respectivas fases do processo.

Estado	Identificador	Descrição
Seguro	SAFE	Estado inicial: todas as saídas desligadas e fornos a 0%
Derivação	T0_DERIV	Derivação / criofofocalização (T_0)
Estabilização	T1_STAB	Estabilização térmica (T_1)
Rampa	T2_RAMPA	Rampa de aquecimento / purga do Tubo U (T_2)
Purga	T3_PURGA	Purga total do sistema (T_3)
Manual	MANUAL	Acionamento direto dos atuadores

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `fsm.py`.

A FSM responde aos eventos `start`, `stop`, `emergency`, `manual` e `auto`. O evento `start` inicia o ciclo a partir do estado seguro; `stop` e `emergency` forçam o retorno ao estado seguro; `manual` conduz ao modo de operação manual; e `auto` retorna do modo manual ao estado seguro, habilitando um novo ciclo automático. A Figura 5.2 ilustra o diagrama de transições.

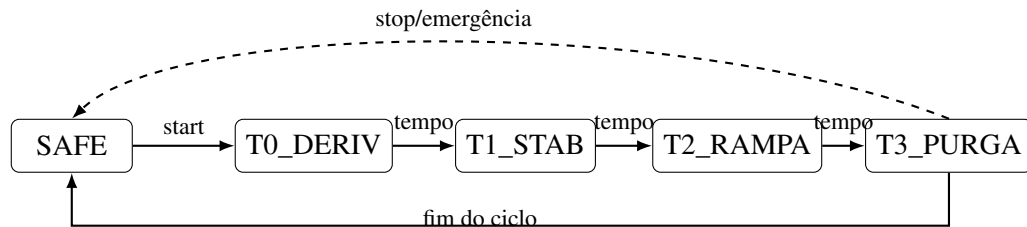


Figura 5.2 – Diagrama de transições da máquina de estados do processo.

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `fsm.py`.

Na implementação, as transições temporais são avaliadas no ciclo de controle a 4 Hz: cada estado acumula o tempo decorrido e transiciona ao atingir a duração configurada. Os eventos `stop` e `emergency` podem ocorrer a qualquer momento e têm prioridade sobre o sequenciamento normal.

5.2.2 Matriz de acionamento

A cada estado da FSM é associada uma *matriz de acionamento* que define o estado lógico das saídas discretas (válvulas SV1 a SV5 e bomba). A Tabela 5.2 apresenta a matriz implementada, na qual o valor 1 indica atuador acionado.

A interpretação química da matriz é direta: em T_0 e T_1 a válvula de hélio (SV1) permanece aberta para o arraste, o pistão criogênico (SV5) mantém o copo de nitrogênio elevado e a

Tabela 5.2 – Matriz de acionamento dos atuadores por fase do ciclo.

Fase	SV1	SV2	SV3	SV4	SV5	Bomba
T_0 (derivação/criofocalização)	1	0	0	0	1	1
T_1 (estabilização)	1	0	0	0	1	0
T_2 (rampa/purga)	1	0	0	0	0	0
T_3 (purga total)	0	1	1	1	0	0
SAFE	0	0	0	0	0	0

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `fsm.py`.

bomba injeta o TEBS apenas em T_0 ; em T_2 o copo é abaixado ($SV5 = 0$) e inicia-se a rampa; em T_3 as válvulas SV2, SV3 e SV4 são acionadas para a purga do Tubo U e do dissecante, com o hélio e os fornos desligados.

A duração de cada fase é definida pelos parâmetros persistidos do método, conforme a Tabela 5.3. É importante destacar a nomenclatura: os parâmetros t_1 , t_2 e t_3 são as durações das fases T_0 , T_1 e T_3 , respectivamente, enquanto a fase T_2 tem duração igual ao tempo de rampa configurado.

Tabela 5.3 – Correspondência entre parâmetros persistidos e duração das fases.

Parâmetro	Fase	Valor padrão (s)
<code>times_s.t1</code>	T_0 (derivação/criofocalização)	60
<code>times_s.t2</code>	T_1 (estabilização térmica)	360
<code>ramp.time_s</code>	T_2 (rampa de temperatura)	300
<code>times_s.t3</code>	T_3 (purga total)	60

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `fsm.py` e nos dados padrão.

5.3 CONTROLE PID E RAMPA DO TUBO U

5.3.1 Controlador PID do Forno 2

O Forno 2 (atomizador) opera em malha fechada com setpoint fixo de 700°C durante as fases T_0 a T_2 , sendo desligado na purga (T_3). O controlador implementa a forma discreta P+I com anti-windup por clampagem do integrador e derivação sobre a variável de processo, conforme discutido na Seção 2.5. Os ganhos padrão do Forno 2 são $K_p = 44,67$, $T_i = 0,18$ min e $T_d = 0$. A saída é limitada à faixa de 0 a 255 (PWM de 8 bits).

5.3.2 Controlador do Tubo U (Forno 1)

O controle do Tubo U combina duas estratégias, selecionadas pela temperatura medida T_1 , conforme a Figura 5.3:

- **Região abaixo de 0 °C:** a medição do termopar não é confiável próximo ao piso de leitura. A variável manipulada é calculada pela razão entre a taxa de aquecimento desejada pelo operador e a taxa de aquecimento do sistema (Equação 2.4), em malha aberta;
- **Região acima de 0 °C:** um controlador PID em malha fechada segue o setpoint dinâmico da rampa (Equação 2.2), que cresce linearmente de -50°C até o alvo de 230°C .

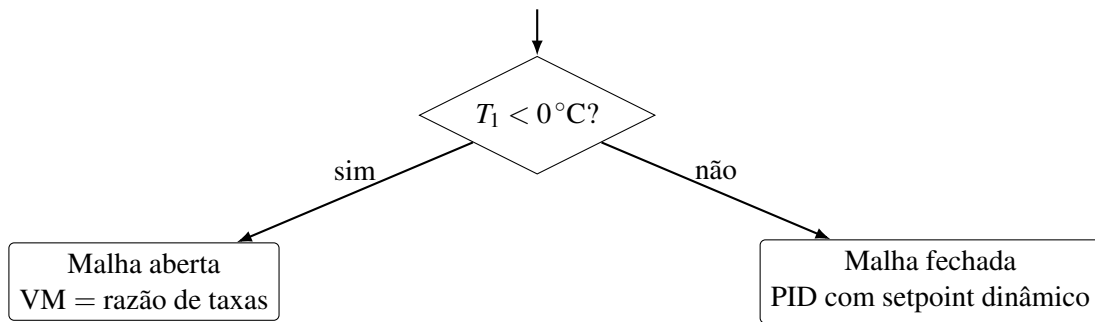


Figura 5.3 – Estratégia de controle do Tubo U em função da temperatura medida.

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `ramp.py`.

A taxa de aquecimento desejada é calculada continuamente a partir dos parâmetros do método (Equação 2.3) e é o valor exibido na IHM como coeficiente de aquecimento, em $^{\circ}\text{C/s}$. A taxa de aquecimento do sistema, empregada na razão de taxas, é um parâmetro de calibração obtido em bancada a partir da curva “Taxa de aquecimento $\times$ % de PWM” e informado à lógica de rampa; na ausência de calibração, utiliza-se a própria taxa desejada, o que resulta em ação proporcional de 100% do PWM na região de malha aberta (a confirmar em bancada).

5.4 FIRMWARE DO DAQ

5.4.1 Organização do firmware

O firmware do Arduino é organizado em três camadas: (i) código de aplicação em `firmware/src`, incluindo o mapeamento de pinos, o driver de atuadores e o leitor de termopares; e (ii) biblioteca portátil `daqcore`, contendo o parser JSON, o watchdog e a lógica de pulso da bomba, projetada para ser testada também em ambiente host (sem hardware). Essa separabilidade é um requisito da estratégia de testes adotada.

5.4.2 Mapeamento de pinos

A Tabela 5.4 apresenta o mapeamento de I/O do Arduino Uno.

5.4.3 Leitura dos termopares

A leitura de temperatura é realizada por *bit-bang* da interface SPI de dois conversores (um por forno). O firmware lê 16 bits por canal, extrai os 12 bits de temperatura (bits 14 a 3), aplica

Tabela 5.4 – Mapeamento de pinos do Arduino Uno.

Componente	Pino	Função
Bomba peristáltica	2	Injeção de TEBS (trava por pulso)
SV3	3	Direcionamento vapor/Tubo U
SV2	4	Agitação / purga 1
SV4	5	Purga 2 (náfion)
SV5 (pistão)	6	Copo de nitrogênio
SV1 (hélio)	7	Gás de arraste
CLK	8	Clock SPI (termopares)
Forno 1 (Tubo U)	9	PWM da rampa
Forno 2 (atomizador)	10	PWM estático 700 °C
MISO	11	Dados SPI (termopares)
CS T1	12	Chip select do termopar 1
CS T2	13	Chip select do termopar 2

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `pin_map.h`.

a extensão de sinal e converte para graus Celsius com resolução de 0,25 °C. Os bits de erro (termopar aberto, curto) são verificados; quando o módulo ainda está em conversão ou a leitura falha, o último valor válido é mantido, evitando que ruídos corrompam o controle. A falha persistente do termopar é sinalizada no pacote de resposta por um código de erro.

5.4.4 Acionamento de atuadores e bomba por pulso

O driver de atuadores aplica diretamente o estado lógico das válvulas e o PWM dos fornos. A bomba peristáltica possui comportamento de trava por pulso: o firmware detecta a transição do estado lógico desejado (0→1 ou 1→0) e emite um pulso de 600 ms no pino correspondente, que alterna o estado físico da bomba; ao final do pulso, o pino retorna ao nível baixo. Esse tratamento é encapsulado na biblioteca portátil `pump_toggle`, que mantém o temporizador do pulso e permite abortá-lo de forma consistente no desligamento de segurança.

5.4.5 Loop principal e watchdog

O loop principal do firmware executa três tarefas: (i) leitura da porta serial, parse dos pacotes JSON recebidos e aplicação dos comandos, alimentando o watchdog a cada pacote válido; (ii) verificação do watchdog, que desliga todos os atuadores (estado seguro) caso nenhum pacote válido seja recebido em mais de 1 s; e (iii) ciclo de aquisição a 250 ms (4 Hz), em que os termopares são lidos e um pacote de resposta JSON é enviado ao mestre.

5.5 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL

O protocolo entre o Raspberry Pi e o Arduino opera com pacotes JSON delimitados por quebra de linha, a 4 Hz. Três tipos de pacote compõem o protocolo:

- **Handshake de parametrização** (mestre → DAQ), enviado no estabelecimento da conexão, para informar os ganhos PID:

```
{"cmd": "config", "pid_u": {"kp": 5.0, "ti": 1.8, "td": 0.0},
  "pid_f2": {"kp": 44.67, "ti": 0.18, "td": 0.0}}
```

- **Pacote de escrita** (mestre → DAQ), enviado a cada ciclo de controle, com o estado dos atuadores e o PWM dos fornos:

```
{"valves": {"sv1": 1, "sv2": 0, "sv3": 0, "sv4": 0, "sv5": 1},
  "pump": 1, "pwm": {"u": 0, "f2": 255}}
```

- **Pacote de leitura** (DAQ → mestre), enviado a cada ciclo de aquisição, com as temperaturas e o estado do DAQ:

```
{"temp": {"t1": -45.2, "t2": 699.5}, "status": "active", "error_code": 0}
```

O parser do firmware é tolerante a pacotes malformados (JSON inválido ou linhas excessivamente longas são descartados) e distingue o handshake de configuração do pacote de escrita do ciclo de controle, aplicando atuadores somente quando a estrutura do pacote está completa. No lado do backend, o enlace serial é encapsulado por um módulo que serializa os comandos, lê as respostas e reconecta automaticamente quando a porta é restabelecida.

5.6 LOOP DE CONTROLE E WATCHDOG DO BACKEND

O backend executa um *loop de controle* em uma thread dedicada, com período de 250 ms (4 Hz). A cada iteração o loop: (i) verifica e restabelece a conexão serial, se necessário; (ii) envia o pacote de escrita com o estado corrente dos atuadores; (iii) lê o pacote de resposta do DAQ; (iv) atualiza a FSM com a temperatura lida (executando o PID e a rampa); e (v) publica a telemetria mais recente. O intervalo de amostragem é medido com relógio monotônico, limitando o passo de integração a 0,5 s para evitar saltos indevidos após bloqueios.

O backend implementa um *watchdog equivalente* ao do firmware: se nenhuma resposta do DAQ for recebida por mais de 1 s e o processo estiver em uma fase ativa (não segura e não manual), o loop dispara o evento de emergência, comutando a FSM para o estado seguro. Exceções na comunicação serial também acionam o evento de emergência. Esse watchdog duplo (firmware e backend) garante que, independentemente de qual lado detecte a falha, os fornos sejam desligados dentro do intervalo de segurança.

A telemetria publicada a cada ciclo contém as temperaturas (t_1 e t_2), os setpoints (u e f_2), os PWM aplicados, a taxa de aquecimento em °C/s, o estado da FSM, o estado das válvulas e da bomba, o código de erro e as informações de progresso da etapa e do ciclo (utilizadas pelo Diagrama de Tempos da IHM).

5.7 PERSISTÊNCIA DE PARÂMETROS

Os parâmetros do método são persistidos em um arquivo JSON no Raspberry Pi. O modelo de dados inclui versão do schema, data de atualização, ganhos PID dos dois fornos, tempos t_1 , t_2 e t_3 , configuração da rampa (tempo, temperatura do nitrogênio e temperatura alvo) e setpoint do Forno 2. Dois mecanismos asseguram a integridade dos dados:

- **Escrita atômica:** o conteúdo é gravado em um arquivo temporário no mesmo sistema de arquivos e então renomeado sobre o arquivo final, evitando arquivos corrompidos por interrupção;
- **Backup rotativo:** antes de cada escrita, o arquivo anterior é copiado para um backup (`params.json.bak`). Na leitura, se o arquivo principal estiver corrompido, o backup é tentado e, na falha deste, os valores padrão são utilizados.

A validação de faixas é aplicada antes da gravação (por exemplo, tempos positivos e temperaturas dentro de limites físicos), de modo que parâmetros inválidos são rejeitados com código de erro apropriado pela API.

5.8 BACKEND: API REST E WEBSOCKET

O backend é construído com FastAPI [18] e expõe uma API REST para operações de configuração e de comando, além de um WebSocket para a telemetria. A Tabela 5.5 resume os endpoints.

Tabela 5.5 – Endpoints da API do backend.

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/config	Lê os parâmetros persistidos
PUT	/api/config	Valida e persiste parâmetros
POST	/api/control/start	Inicia o ciclo automático
POST	/api/control/stop	Encerra o ciclo (Safe State)
POST	/api/control/emergency	Parada de emergência
PUT	/api/control/mode	Alterna modos automático/manual
PUT	/api/manual	Override manual de atuadores e PWM
WS	/ws/telemetry	Telemetria em tempo real (4 Hz)

Fonte: elaborada pelo autor com base no módulo `api.py`.

O servidor é executado em um único processo que abriga o *hub* de instâncias compartilhadas (armazenamento, FSM, loop de controle e clientes WebSocket). A aplicação também serve os arquivos estáticos da IHM compilada, permitindo que backend e interface sejam acessados em uma única porta (servidor único). Um processo assíncrono difunde a telemetria periodicamente a todos os clientes WebSocket conectados, na mesma frequência de 4 Hz do loop de controle.

5.9 IHM WEB

A IHM Web é uma aplicação de página única desenvolvida em React e TypeScript [14], servida pelo backend. A interface é organizada em dois modos de exibição: **MONITOR**, voltado ao acompanhamento do processo, e **CONFIG**, voltado à parametrização do método. Os principais componentes são:

- **Diagrama de Tempos:** uma representação em faixas (estilo Gantt) das fases T_0 a T_3 , com os setpoints de duração, a matriz de acionamento dos atuadores e o progresso real do ciclo, realimentado pela telemetria;
- **Progresso da etapa:** barra de progresso da fase corrente com contagem regressiva até a próxima transição;
- **Controles e Atuadores:** painel unificado que exibe o estado de cada dispositivo e, no modo manual, permite o acionamento direto das válvulas e da bomba e o ajuste do PWM dos fornos;
- **Gráficos de tendência:** painéis por forno com as curvas de temperatura (VP) e setpoint (SP), além do PWM aplicado, atualizados em tempo real;
- **Configuração do método:** formulário para edição dos tempos, da rampa, das temperaturas e dos ganhos PID, com operações de leitura e gravação;
- **Barra de status:** indica o estado corrente da FSM, destacando a etapa em execução.

A comunicação com o backend é feita pela API REST para comandos e configuração e pelo WebSocket `/ws/telemetry` para o fluxo contínuo de telemetria [9]. A fonte única de verdade para os metadados das etapas e para a matriz de acionamento é mantida no frontend em espelho da FSM do backend, garantindo consistência entre o Diagrama de Tempos, o painel de atuadores e a barra de progresso. A Figura 5.4 apresenta uma captura de tela da IHM em operação.

No modo automático, os controles manuais são bloqueados na interface, evitando operação indevida durante o ciclo; o botão de emergência (STOP), porém, permanece sempre acessível e tem prioridade máxima, enviando o comando de emergência ao backend e conduzindo o processo ao estado seguro.

5.10 SEGURANÇA E TRATAMENTO DE FALHAS

A estratégia de segurança é composta por múltiplas camadas:

- 1) **Estado seguro por padrão:** na inicialização do firmware, todos os pinos são configurados e todas as saídas são colocadas no estado seguro (válvulas e bomba desligadas, fornos com PWM nulo e pistão na posição de segurança);

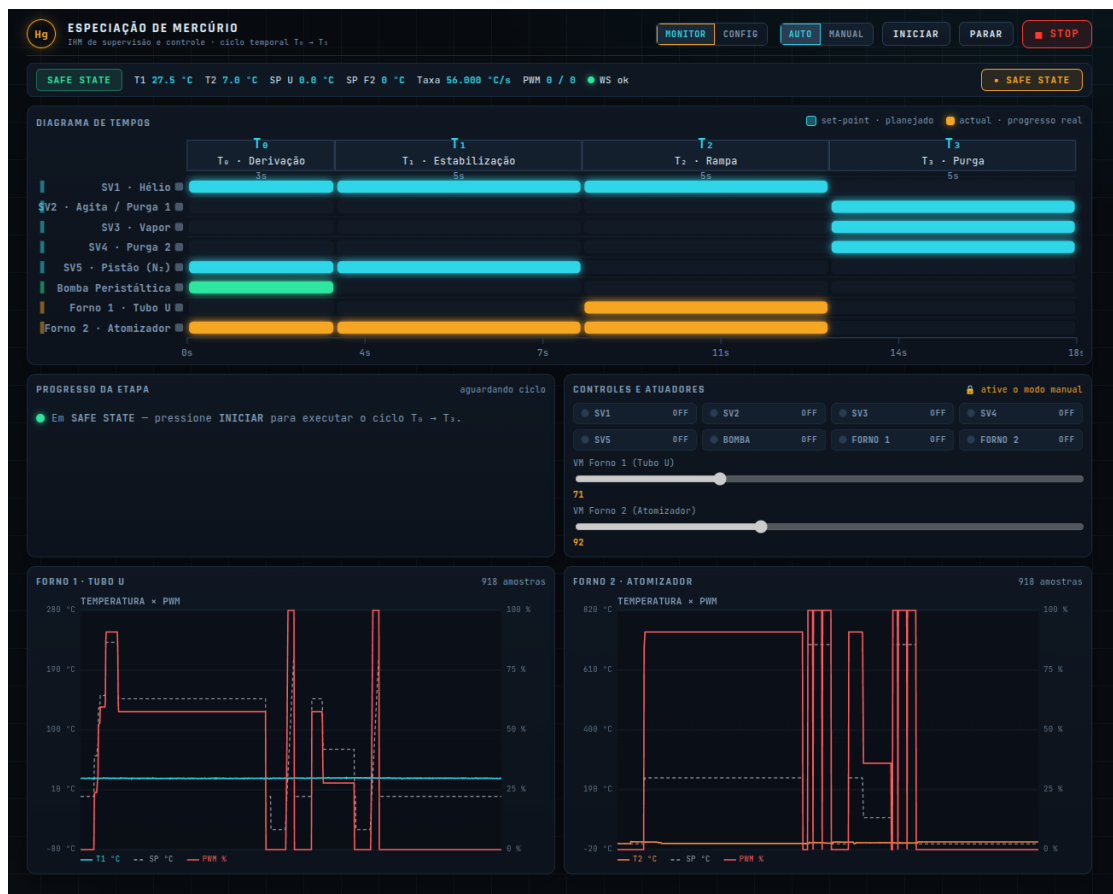


Figura 5.4 – IHM Web em modo de monitoramento (Diagrama de Tempos, progresso da etapa, controles e atuadores e gráficos de tendência).

Fonte: captura de tela da IHM do projeto.

- 2) **Watchdog no firmware:** desliga os fornos se nenhum pacote válido chegar em mais de 1 s, cobrindo inclusive a desconexão física do cabo USB;
- 3) **Watchdog no backend:** comuta a FSM para o estado seguro se o DAQ não responder em mais de 1 s;
- 4) **Parada de emergência:** o comando de emergência é aceito em qualquer estado e tem prioridade sobre o sequenciamento;
- 5) **Interlock de operação:** no modo automático, os controles manuais são bloqueados, e o acionamento de um novo ciclo só é permitido a partir do estado seguro.

A combinação dessas camadas assegura que falhas de comunicação e erros de operação não evoluam para condições de risco ao equipamento (congelamento permanente do Tubo U ou sobreaquecimento dos fornos) ou à segurança do operador.

6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados da validação do sistema, obtidos pela execução das suítes de testes automatizados descritas na metodologia, e discute esses resultados à luz dos requisitos e dos critérios de aceitação definidos. Os valores reportados correspondem a execuções reais realizadas no ambiente de desenvolvimento do projeto.

6.1 ESTRATÉGIA DE VALIDAÇÃO EXECUTADA

A validação foi organizada em três frentes, conforme a camada do sistema:

- **Backend (Python):** testes unitários (FSM, PID, rampa, persistência, enlace serial), testes da API REST e do WebSocket e testes funcionais de ciclo completo e de segurança, executados com o `pytest`;
- **Firmware (DAQ):** testes *host-based* da biblioteca portátil `daqcore` (parser JSON, watchdog e pulso da bomba), executados sem hardware no ambiente `native` do PlatformIO;
- **IHM Web:** testes unitários dos *stores* de telemetria, de acionamento manual e de tema, executados com o Vitest.

A Tabela 6.1 consolida os resultados das execuções.

Tabela 6.1 – Resultado da execução das suítes de testes automatizados.

Camada	Ferramenta	Arquivos	Testes	Resultado
Backend (Python)	pytest	8	40	40 aprovados
Firmware (DAQ)	PlatformIO (host)	1	14	14 aprovados
IHM Web	Vitest	4	13	13 aprovados
Total	—	13	67	67 aprovados

Fonte: execuções realizadas em 05/09/2026 no ambiente de desenvolvimento do projeto.

6.2 TESTES UNITÁRIOS E DE INTEGRAÇÃO

6.2.1 Backend

Os testes do backend cobrem os principais módulos da lógica de supervisão:

- **FSM:** validação das transições entre estados, da matriz de acionamento em cada fase e do comportamento dos eventos de parada e de emergência;
- **PID e rampa:** validação do cálculo da saída do controlador, da saturação, do anti-windup, da taxa de aquecimento e da seleção das duas regiões de controle da rampa (razão de taxas abaixo de 0°C e PID acima);
- **Persistência:** validação da escrita e leitura atômicas, da restauração do backup e da validação de faixas;
- **Enlace serial:** validação do codec JSON, da serialização/desserialização e do tratamento de pacotes malformados;
- **API e integração:** validação dos endpoints de configuração e de comando e do fluxo de ciclo completo com simulador de DAQ via portas seriais virtuais.

6.2.2 Firmware

Os testes do firmware (`test_daqcore`) validam: o parser de pacotes JSON (escrita e handshake de configuração), a rejeição de JSON inválido, a saturação do PWM, a construção do pacote de resposta, o comportamento do watchdog (não disparo antes do tempo limite, disparo após o tempo limite e rearme por nova batida) e a lógica de pulso da bomba (pulso nas transições liga/desliga e encerramento após o tempo definido).

6.2.3 IHM Web

Os testes do frontend validam a lógica de assinatura e consumo da telemetria WebSocket, o sincronismo do estado dos controles manuais com a telemetria e a persistência da preferência de tema, garantindo que os componentes reajam corretamente aos dados recebidos.

6.3 TESTES FUNCIONAIS DO CICLO COMPLETO

Os testes funcionais exercitam o ciclo automático $T_0 \rightarrow T_3$ com o simulador do DAQ, verificando que a FSM percorre as quatro fases na ordem correta e que a matriz de acionamento é aplicada conforme o esperado em cada fase (Tabela 5.2). A validação confirmou que: (i) o ciclo somente inicia a partir do estado seguro; (ii) as durações das fases seguem os parâmetros configurados; e (iii) a telemetria publicada ao longo do ciclo contém o estado, o progresso da etapa e o progresso geral do ciclo, habilitando o Diagrama de Tempos e a barra de progresso da IHM.

Adicionalmente, o roteiro de estresse de comunicação a 4 Hz, executado com o simulador via `socat`, exercita o enlace serial de forma contínua, verificando a integridade da troca de pacotes e a estabilidade do loop de controle ao longo do tempo.

6.4 TESTES DE SEGURANÇA

Os cenários de segurança simulam a perda de comunicação serial e verificam as duas camadas de proteção:

- **Watchdog do firmware:** quando nenhum pacote válido é recebido dentro do tempo limite (1 s), o firmware comuta os atuadores para o estado seguro, desligando os fornos;
- **Watchdog do backend:** quando o DAQ deixa de responder por mais de 1 s em uma fase ativa, o backend dispara o evento de emergência e a FSM retorna ao estado seguro.

Os testes confirmam que, em ambos os casos, os fornos são desligados dentro do intervalo de segurança especificado (≤ 1 s), atendendo ao critério de aceitação de segurança.

6.5 DISCUSSÃO

6.5.1 Atendimento aos objetivos de validação

Os resultados obtidos indicam que a implementação atende aos objetivos funcionais e de segurança definidos na metodologia, com 67 testes aprovados distribuídos pelas três camadas do sistema. Três observações merecem destaque:

- 1) **Correção da lógica de controle:** os testes de FSM, PID e rampa validam matematicamente a estratégia de controle mista, incluindo o tratamento da saturação e a seleção da região de operação, o que é condição necessária — ainda que não suficiente — para a qualidade da rampa em bancada;
- 2) **Segurança por construção:** a validação dos watchdogs em ambas as camadas demonstra que o requisito de parada segura automática é atendido no nível de software, independentemente do hardware;
- 3) **Integração entre camadas:** os testes de ciclo completo com simulador confirmam a coerência entre a FSM, o protocolo serial e a telemetria consumida pela IHM, reduzindo o risco de falhas de integração quando o hardware real for conectado.

6.5.2 Comparação com os critérios de aceitação

Dos cinco critérios de aceitação consolidados na Tabela 4.2, três puderam ser verificados no ambiente de validação (disponibilidade da comunicação, persistência e segurança do watchdog) e dois dependem de medição em bancada (linearidade da rampa e estabilidade do Forno 2). É importante destacar que esses últimos são critérios de *desempenho térmico* do processo físico e não podem ser atestados por testes de software: eles exigem a calibração da curva de aquecimento do Tubo U e a verificação experimental das curvas de temperatura, etapas de continuidade deste trabalho.

6.5.3 Limitações

A principal limitação da validação realizada é a ausência de medições em bancada com o processo físico. Os testes automatizados validam a correta execução da lógica e dos mecanismos de segurança, mas não substituem a verificação experimental da dinâmica térmica. Além disso, a razão de taxas empregada na região de malha aberta depende da calibração da taxa de aquecimento do sistema (curva “Taxa $\times$ PWM”), que deve ser medida no equipamento real; na ausência desse dado, a implementação adota uma aproximação que precisa ser confirmada. Registra-se, ainda, a indefinição quanto ao circuito integrado exato de conversão do termopar (MAX6675 ou MAX31855), que não altera a lógica de controle, mas deve ser confirmada na documentação física do equipamento.

6.5.4 Implicações

No plano técnico, os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura proposta para substituir o sistema legado, com vantagens de custo, flexibilidade e segurança. No plano operacional, a persistência dos parâmetros e o registro de tendências criam condições para a repetibilidade e a auditoria do método, requisitos valorizados em ambiente analítico. A etapa de validação em bancada é o passo natural para confirmar os critérios de desempenho térmico e para calibrar a rampa do Tubo U.

CONCLUSÃO

Este capítulo retoma o problema e os objetivos propostos na introdução, sintetiza as contribuições do trabalho, apresenta as limitações e indica direções para trabalhos futuros.

7.1 SÍNTESE DO TRABALHO

Este trabalho apresentou o projeto e a implementação de um sistema de automação e supervisão para a preparação de amostras em especiação de mercúrio, concebido para substituir um sistema legado baseado em LabVIEW. A solução adota uma arquitetura mestre-escravo composta por um Raspberry Pi (lógica de alto nível em Python), um Arduino Uno (aquisição de dados em tempo real) e uma IHM Web em React e TypeScript, integrados por um protocolo JSON a 4 Hz.

A hipótese de trabalho foi confirmada no nível de validação alcançado: a arquitetura proposta atende aos requisitos funcionais e de segurança definidos, proporcionando controle sequenciado do processo por máquina de estados finita, controle PID misto da temperatura, persistência auditável dos parâmetros e parada segura automática por watchdog duplo. A validação por testes automatizados — 67 testes aprovados distribuídos entre backend, firmware e IHM Web — demonstrou a correção da lógica de controle, a integração entre as camadas e a efetividade dos mecanismos de segurança no nível de software.

7.2 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

Retomando os objetivos específicos estabelecidos no Capítulo 1:

- 1) O processo foi modelado em uma FSM com os estados SAFE, T0_DERIV a T3_PURGA e MANUAL, e a matriz de acionamento dos atuadores foi implementada e validada por testes;
- 2) O controle PID misto do Tubo U — razão de taxas abaixo de 0°C e PID em malha fechada acima — e o controle do Forno 2 a 700°C foram implementados e verificados por testes de unidade;
- 3) O protocolo JSON estruturado entre Raspberry Pi e Arduino, com handshake de parametrização e pacotes de escrita e leitura a 4 Hz, foi definido e implementado em ambas as plataformas;
- 4) O firmware do DAQ foi desenvolvido com leitura de termopares via SPI, acionamento de atuadores (incluindo o tratamento da bomba por pulso) e watchdog de segurança;

- 5) A IHM Web foi desenvolvida com monitoramento em tempo real, Diagrama de Tempos, gráficos de tendência e painéis de controle e de configuração;
- 6) A persistência atômica dos parâmetros do método em JSON, com backup rotativo e validação de faixas, foi implementada e testada;
- 7) A validação foi conduzida por testes unitários, de integração, funcionais e de segurança, seguindo a estratégia de desenvolvimento orientado a testes.

Dessa forma, o objetivo geral — projetar e implementar um sistema de automação e supervisão para a preparação de amostras em especiação de mercúrio, com parâmetros persistentes e segurança operacional — foi alcançado no âmbito do escopo definido.

7.3 CONTRIBUIÇÕES

As principais contribuições deste trabalho são:

- a modelagem explícita e verificável do sequenciamento do processo em uma máquina de estados finita, com matriz de acionamento documentada;
- a estratégia de controle misto da rampa do Tubo U, que contorna a limitação de leitura do termopar na região criogênica pela razão de taxas e emprega PID em malha fechada na região de leitura confiável;
- a arquitetura mestre-escravo de baixo custo com separação entre a lógica de supervisão e a execução em tempo real;
- o protocolo de comunicação JSON aberto e legível, facilitando depuração, manutenção e evolução;
- o projeto de segurança em camadas, com estado seguro por padrão e watchdog duplo, suprimindo uma lacuna do sistema legado;
- a validação sistemática por testes automatizados, conferindo rastreabilidade entre requisitos, implementação e resultados.

7.4 LIMITAÇÕES

As limitações deste trabalho decorrem, principalmente, da indisponibilidade da bancada física durante o desenvolvimento. A validação foi realizada em ambiente simulado; os critérios de desempenho térmico — linearidade da rampa e estabilidade do Forno 2 — e a calibração da curva de aquecimento do Tubo U permanecem pendentes de verificação experimental. Registra-se, ainda, que questões como a identificação exata do conversor de termopar e a definição da margem de proteção de temperatura dependem da documentação e das decisões do responsável técnico do equipamento.

7.5 TRABALHOS FUTUROS

Como desdobramentos naturais deste trabalho, sugere-se:

- 1) validar o sistema em bancada com o processo físico, calibrando a curva de aquecimento do Tubo U e verificando a linearidade da rampa e a estabilidade do Forno 2;
- 2) implementar a integração automática com o detector Lumex e a exportação das curvas geradas (CSV/PDF) para registro e auditoria;
- 3) adicionar autenticação de operadores e trilha de auditoria das ações;
- 4) desenvolver um simulador de processo para treinamento de operadores;
- 5) implementar a sintonização automática (auto-tune) dos controladores PID;
- 6) avaliar a substituição do bit-bang SPI por hardware SPI nativo e a inclusão de medição redundante de temperatura para maior robustez.

Em síntese, o trabalho atingiu o objetivo de modernizar a automação e a supervisão do processo de preparação de amostras para especiação de mercúrio, entregando uma solução modular, segura e validada por testes, que estabelece uma base sólida para a validação experimental e para a evolução contínua do sistema.

REFERÊNCIAS

- [1] Arduino. Arduino Uno Rev3: technical specifications and documentation. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [2] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação, 2002. Edição vigente a confirmar pelo autor.
- [3] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação, 2011. Edição vigente a confirmar pelo autor.
- [4] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração, 2018.
- [5] Karl Johan Åström and Tore Hägglund. *Advanced PID Control*. ISA — The Instrumentation, Systems, and Automation Society, Research Triangle Park, NC, 2006.
- [6] Kent Beck. *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley, Boston, 2002.
- [7] Nicolas S. Bloom. Determination of picogram levels of methylmercury by aqueous phase ethylation, followed by cryogenic gas chromatography with cold vapour atomic fluorescence detection. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 46(7):1131–1140, 1989.
- [8] Tim Bray. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. RFC 8259, Internet Engineering Task Force, 2017. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>.
- [9] Ian Fette and Alexey Melnikov. The WebSocket Protocol. RFC 6455, Internet Engineering Task Force, 2011. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>.
- [10] M. Leermakers, W. Baeyens, P. Quevauviller, and M. Horvat. Mercury in environmental samples: speciation, artifacts and validation. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 24(5):383–393, 2005.
- [11] Lian Liang, Milena Horvat, and Nicolas S. Bloom. An improved speciation method for mercury by GC/CVAFS after aqueous phase ethylation when using NaBEt₄. *Talanta*, 41(3):371–379, 1994.
- [12] Lumex Instruments. RA-915M Mercury Analyzer: user manual and specifications. Disponível em: <https://www.lumexinstruments.com>. Acesso em: 5 set. 2026.

- [13] Maxim Integrated Products. MAX6675 Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter. Datasheet, 2015. Rev. 5.
- [14] Meta Platforms. React: a JavaScript library for building user interfaces. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [15] National Institute of Standards and Technology. ITS-90 Thermocouple Database. NIST Standard Reference Database 60. Disponível em: <https://srdata.nist.gov/its90/main/>.
- [16] Katsuhiko Ogata. *Engenharia de controle moderno*. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 5 edition, 2010.
- [17] PlatformIO. PlatformIO: professional collaborative platform for embedded development. Disponível em: <https://platformio.org>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [18] Sebastián Ramírez. FastAPI: modern, fast web framework for building APIs with Python. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [19] Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Documentation. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [20] Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, and Peter Wolstenholme. *Modeling Software with Finite State Machines: A Practical Approach*. Auerbach Publications, Boca Raton, 2006.

A

MAPA DOS MÓDULOS DO SISTEMA

Este apêndice consolida o mapa dos principais módulos implementados, indicando a localização de cada componente no repositório do projeto, de modo a preservar a rastreabilidade entre a descrição do texto e o código-fonte.

Tabela A.1 – Localização e responsabilidade dos módulos do sistema.

Módulo	Localização	Responsabilidade
FSM	backend/app/fsm.py	Estados, eventos e matriz de acionamento
PID	backend/app/pid.py	Controlador P+I com anti-windup
Rampa	backend/app/ramp.py	Rampa do Tubo U e taxa de aquecimento
Enlace serial	backend/app/serial_link.py	Codec JSON e reconexão
Loop de controle	backend/app/loop.py	Ciclo 4 Hz e watchdog do backend
Persistência	backend/app/config_store.py	Escrita atômica com backup
API e servidor	backend/app/api.py; main.py	REST, WebSocket e fábrica
Mapeamento de pinos	firmware/src/pin_map.h	I/O, Safe State e pulsos
Driver de atuadores	firmware/src/actuator_driver.*	Válvulas, PWM e bomba
Termopares	firmware/src/thermocouple_reader.*	Leitura SPI (MAX6675)
Biblioteca DAQ	firmware/lib/daqcore/*	Parser JSON, watchdog e toggle
IHM Web	frontend/src/*	Monitoramento, controle e configuração

Fonte: elaborada pelo autor com base na estrutura do repositório do projeto.

O repositório do projeto é organizado em quatro pastas principais: backend (lógica de supervisão em Python), firmware (código do Arduino em C++, gerenciado pelo PlatformIO [17]), frontend (IHM Web em React e TypeScript [14]) e docs (documentação técnica e de requisitos). A documentação operacional e os contratos de interface são mantidos na própria documentação técnica do projeto, preservando uma fonte única de verdade para a integração entre as camadas.